

X. 1. 2. 0

Λ - минал
Γ - графс

1/2
сем

номер
КР

0 - первая попытка
≥ 1 - номер переписи

ИТМО. 1 семестр. Переписывание №1 контрольной работы №1. 21.10.2024.

Л.Л.Л.

1. Решите в целых числах уравнение: $536x - 756y = 24$.
2. Решите систему сравнений.
$$\begin{cases} x \equiv 5 \pmod{11} \\ x \equiv 7 \pmod{19} \\ x \equiv -3 \pmod{78} \end{cases}.$$
3. Пусть $\varepsilon = \cos(\frac{4\pi}{7}) + i \sin(\frac{4\pi}{7})$, $\zeta = \cos(\frac{23\pi}{14}) + i \sin(\frac{23\pi}{14})$ Найдите $|\varepsilon + \zeta|$ и все корни 3 степени из $\varepsilon + \zeta$.
4. Известно, что $\varphi(n) = \frac{n}{3}$. Найдите все простые делители числа n .
5. Докажите, что существует 1 000 000 последовательных (идущих подряд) составных натуральных чисел.

Во всех задачах коэффициенты многочленов, разложений и т. п. должны быть вычислены, представление в виде выражения не допускается!

1. Найдите наибольший общий делитель многочленов и его линейное представление: $f(x) = x^{16} + x^8 + 1$ и $g(x) = x^3 - 1$.

2. Постройте многочлен f наименьшей степени такой, что $f(1) = -3$, $f(-1) = 5$, $f(i) = 1$, $f(-i) = 1$.

3. Вычислите $\frac{1}{2+\alpha_1} + \frac{1}{2+\alpha_2} + \frac{1}{2+\alpha_3}$, где $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — корни многочлена $x^3 + 3x + 1$.

4. Разложите дробно-рациональную функцию $\frac{x}{x^3-1}$ на простейшие над $\mathbb{R}$.

5. Для каких пар натуральных чисел k и n многочлен $x^k - x^n$ делится на $x^2 - x + 1$?

6. Пусть $p \in \mathbb{P}$. Найдите многочлен деления круга $\Phi_{2p}(t)$.

7. Пусть K — поле, $\text{char}(K) = 0$, а многочлен $f(x) \in K[x]$ с $\deg(f) = n \in \mathbb{N}$ делится на свою производную. Докажите, что $f(x) = c(x - a)^n$ для некоторых $a, c \in K$.

ИТМО. 1 семестр. Контрольная работа 3. 16.12.2024

1. Какие из этих подмножеств пространства $\mathbb{R}^4$ являются линейными подпространствами, а какие - аффинными?

а) $\{(3x, 3y, 0, 5y - 8x) : x, y \in \mathbb{R}\}$; б) $\{(3x + 1, 3y + 3, 4, 5y - 8x - 5) : x, y \in \mathbb{R}\}$.

2. Найдите все рациональные корни многочлена $x^5 - 7x^3 - 12x^2 + 6x + 36$.

3. Многочлен $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$ имеет целый корень α . Известно, что $f(1) \cdot f(-5) = 41$ и $f(2) \cdot f(13) = 14$.

Найдите остаток α от деления на 5.

4. Докажите, что многочлен $18x^4 - 12x^3 + 24x + 1$ неприводим в $\mathbb{Z}[x]$.

5. Сколько решений имеет уравнение $x^4 + x^2 = 100$ в $\mathbb{F}_{101}$?

6. Целые числа $a_1, a_2, \dots, a_{111}$ различны. Докажите неприводимость в $\mathbb{Z}[x]$ многочлена $(x + a_1)(x + a_2) \dots (x + a_{111}) + 1$.

7. Докажите, что существует бесконечно много простых чисел вида $8k + 7$.

М1. В матрице $A \in M_n(K)$ сначала переставили в обратном порядке все столбцы, а потом переставили в обратном порядке все строки. Как изменился $\det(A)$?

М2. Найдите определитель матрицы из $M_{n+1}(\mathbb{R})$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ C_m^1 & C_{m+1}^1 & \dots & C_{m+n}^1 \\ C_{m+1}^2 & C_{m+2}^2 & \dots & C_{m+n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m+n-1}^n & C_{m+n}^n & \dots & C_{m+2n-1}^n \end{vmatrix}.$$

Г1. Пусть $\varphi_{a,b}(x) = ax + b$, а $G = \{\varphi_{a,b} \mid a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$.

а) Докажите, что G — группа относительно композиции.

б) Является ли $H = \{\varphi_{1,b} \mid b \in \mathbb{R}\}$ подгруппой G ?

Г2. Пусть $\varphi : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп, причем группа G — абелева. Докажите, что H абелева. Im

Г3. Порождается ли группа S_9 подстановками (239) и (124536897) ?

Г4. Пусть $H \triangleleft G$, $(G : H) = 5$. Докажите, что $[G, G] < H$.

Г5. Докажите, что любая бесконечная группа имеет бесконечно много подгрупп.

М. Найдите определитель матрицы размера $2n \times 2n$:

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \dots & 0 & y \\ 0 & x & 0 & \dots & y & 0 \\ & & & \dots & & \\ 0 & \dots & x & y & \dots & 0 \\ 0 & \dots & y & x & \dots & 0 \\ & & & \dots & & \\ y & 0 & 0 & \dots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

Г1. Пусть G — группа, а $M \subset G$ (не обязательно подгруппа). Положим $K = \{g \in G : gM = M\}$. Докажите, что $K < G$.

Г2. Группа G такова, что отображение $f : G \rightarrow G$, заданное формулой $f(x) = x^2$, является гомоморфизмом групп. Доказать, что G абелева.

Г3. Отображение $f : S_{19} \rightarrow S_{19}$ задано формулой $f(\sigma) = \sigma^{100}$. Верно ли, что f — биекция?

Г4. Пусть G — группа, а H_1 и H_2 — её нормальные подгруппы, причем $H_1 \cap H_2 = \{e\}$. Для любых $x \in H_1$ и $y \in H_2$ докажите, что $xy = yx$.

ИТМО. 2 семестр. Контрольная работа №2. 20.05.2025

1. Являются ли следующие отображения $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow$ линейными:

а) $\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_2, x_1 - x_3, x_4 + x_1 + 2x_2);$

б) $\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2^3, x_3^2, x_4 + x_3)?$

Для тех отображений, что являются линейными, запишите их матрицы в стандартных базисах пространств.

2. Приведите квадратичную форму $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_3 + 3x_2x_4 + 5x_3^2$ к диагональному виду невырожденным преобразованием переменных.

3. Пусть $n \geq 4$, а $e_1, \dots, e_n$ — базис линейного пространства V над полем $\mathbb{R}$. При каких $n \in \mathbb{N}$ $e_1 + e_2 + e_3, e_2 + e_3 + e_4, \dots, e_n + e_1 + e_2$ — тоже базис V ?

4. Дана матрица $A \in M_{m,n}(K)$ и матрицы $B, C \in M_{n,m}(K)$. Оказалось, что $AB = E_m$ и $CA = E_n$. Докажите, что $n = m$.

5. Пусть P и Q — аффинные подпространства линейного пространства V , а $W = P \cap Q$ непусто. Докажите, что W — также аффинное подпространство V .

6. Матрица $A \in M_n(K)$ обратима. Докажите, $\chi_A \cdot A^T = \chi_{A^T} \cdot A$.

7. Пусть $\dim V = n$, $x \in V$ и $\varphi \in \text{End}(V)$ таковы, что вектора $\varphi(x), \varphi^2(x), \dots, \varphi^n(x)$ линейно независимы. Докажите,

1.2.2.1

ИТМО. 2 семестр. Переписывание №1 контрольная работы №2. 27.05.2025

1. Являются ли следующее отображение $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ линейным? Если является, то запишите его матрицу в стандартных базисах пространств.

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (5x_2 - x_3, x_1 + 4x_2 + x_3, x_4 + x_1 + 2x_2).$$

2. Приведите квадратичную форму $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3x_1x_3 - 7x_2x_4 + 5x_1^2$ к диагональному виду невырожденным преобразованием переменных.

3. Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис линейного пространства V над полем $\mathbb{R}$. Докажите, что $\overset{e_1 + e_1}{\underbrace{e_1 + e_2, e_1 + e_3, \dots, e_1 + e_n}}$ — тоже базис V .

4. Пусть V — конечномерное линейное пространство над полем $\mathbb{C}$, а оператор $\varphi \in \text{End}(V)$ таков, что $\varphi^2 = \varphi + \text{id}$. Докажите, что собственные числа φ могут принимать не более чем два значения.

5. Линейные подпространства V_1 и V_2 линейного пространства V таковы, что $V = V_1 \oplus V_2$. Пусть $a, b \in V$. Докажите, что аффинные подпространства $V_1 + a$ и $V_2 + b$ пересекаются ровно по одному вектору.

1. В связном графе степени всех вершин равняются 2024. Докажите, что этот граф останется связным, если из него удалить любое ребро.
2. В графе 180 вершин, степень каждой вершины равна 3. Докажите, что в этом графе есть простой цикл длины не более 12.
3. В двудольном графе $G(V_1, V_2, E)$ для любого подмножества $A \subset V_1$ выполнено условие $N_G(A) \geq |A| - 1$ (то есть, существует не менее чем $|A| - 1$ вершина из доли V_2 , смежная с A). Докажите, что есть паросочетание, покрывающее все вершины доли V_1 , кроме, может быть, одной.
4. Докажите, что множество всех счётных подмножеств $\mathbb{R}$ имеет мощность континуума.
5. Не пользуясь таблицами истинности приведите к СКНФ и СДНФ следующую формулу:

$$(((Q \supset \neg R) \supset (\neg Q \supset P)) \supset ((R \supset \neg P) \supset Q)).$$

1. Граф G на 239 вершинах несвязен и останется несвязным, даже если добавить любое ребро. Докажите, что в G есть вершина степени не более 78.

2. В графе 127 вершин, степень каждой вершины не менее 3. Докажите, что в этом графе есть простой цикл длины не более 10.

3. Множество A из $20k^2$ элементов разбили в объединение $5k$ подмножеств, в каждом из которых ровно по $4k$ элементов: это $B_1, \dots, B_{5k}$, а также в объединение $4k$ подмножеств, в каждом из которых ровно по $5k$ элементов: $C_1, \dots, C_{4k}$. Докажите, что можно отметить $20k$ элементов множества A так, чтобы в каждом из подмножеств $B_1, \dots, B_{5k}$ было отмечено по 4 элемента, а в каждом из подмножеств $C_1, \dots, C_{4k}$ было отмечено по 5 элементов.

4. Является ли счётным множество всех счётных подмножеств $\mathbb{N}$?

5. Не пользуясь таблицами истинности приведите к СКНФ и СДНФ следующую формулу:

$$(((Q \supset \neg P) \supset (R \supset Q)) \supset ((\neg R \supset P) \supset \neg Q)).$$

ИТМО. 1 семестр. Контрольная работа №2. 17.12.2024

Г.1.2.0

1. На пульте охраны есть 8 лампочек, расположенных в ряд. Каждая лампочка может гореть одним из четырех цветов: серым, бурым, малиновым или фиолетовым. После включения лампочки начинают мигать, каждую секунду меняя свой цвет. При этом, соседние лампочки и лампочки, стоящие через одну, никогда не горят одним цветом. Если какой-либо набор цветов повторится пятый раз, срабатывает сирена. Докажите, что сирена сработает раньше, чем через час после включения.

2. Вычислите сумму $C_{2n}^2 + 2C_{2n}^4 + 3C_{2n}^6 + \dots + nC_{2n}^{2n}$. (В записи ответа допустимы только четыре арифметические операции, возведение в степень, взятие факториала и стандартных комбинаторных величин, там не должно содержаться многоточий и число использованных операций не должно зависеть от n .)

3. Докажите, что количество разбиений числа n на различные нечетные слагаемые равно количеству симметричных относительно главной диагонали диаграмм Юнга с n клетками.

4. Пусть G — k -связный граф, S — его k -вершинное разделяющее множество, а U — компонента связности графа $G - S$. Пусть H — граф, полученный из $G(U \cup S)$ добавлением всех отсутствующих ребер между парами вершин из S . Докажите, что H — тоже k -связный граф.

5. Дано дерево T с 2024 листьями. Граф G получен из дерева T добавлением ребер некоторого простого цикла, проходящего в точности по всем листьям. Докажите, $\chi(G) \leq 3$.

2 семестр. Контрольная работа №1. 03.04.2025

1. Докажите, что в любом сильно связном турнире не менее чем на 3 вершинах есть стрелка, удаление которой не нарушает сильной связности.
2. Докажите, что найдётся такой связный плоский граф G со сколь угодно большим числом вершин, что графы G и G^* изоморфны. $\Leftarrow \Rightarrow$ №2 из 27.03.23
3. Дан оргграф G с $\Delta^+(G) \leq d$ (из каждой вершины выходит не более d стрелок). Докажите, что $\chi(G) \leq 2d+1$.
4. Пусть H — граф с $\delta(H) \geq n-1$, а T — дерево на n вершинах. Докажите, что H содержит T в качестве подграфа.
5. Внутри квадрата отметили несколько точек и соединили их друг с другом и с вершинами квадрата так, что отрезки не пересекаются во внутренних точках и никакой отрезок не проходит через другие отмеченные точки. Квадрат оказался разбит на треугольники. Докажите, что из какой-то точки или из какой-то вершины квадрата выходит нечетное число отрезков.

2 семестр. Переписывание №2 Контрольной работы №1. 30.05.2025

Г.2.1.2

1. Дан не сильно связный турнир T с $v(T) = 100$. Сколько может существовать таких (неупорядоченных) пар вершин $\{a, b\} \in V(T)$, что турнир $T - \{a, b\}$ сильно связан?
2. Граф G с 12 вершинами изображен на плоскости так, что каждое его ребро пересекает не более чем два других ребра. (Петель и кратных ребер нет. Как обычно, вершины – точки, ребра – ломаные, на ребре не может лежать никакая вершина, кроме его концов.) Возможно ли, что $e(G) = 40$?
3. В графе 1001 вершина, степени всех вершин равны 20. Докажите, что при любой ориентации рёбер этого графа найдется вершина, из которой выходит четное число рёбер.
4. Пусть G — граф с $2n + 1$ вершинами и более, чем $n\Delta(G)$ ребрами. Докажите, что $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$.
5. Каждый блок графа G является планарным графом. Докажите, что $\chi(G) \leq 5$.

Контрольная работа №2, второй семестр 2025

г.2.2.0

1. Пусть Q_n — число разбиений n -элементного множества на блоки, состоящие из нечетного числа элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности Q_n .
2. Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 2, a_1 = 3, a_{n+1} = 7a_n - 12a_{n-1}$ при $n \geq 1$.
3. Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 1, a_1 = 4, a_n = 4a_{n-1} + 3(n-1)a_{n-2}$ при $n \geq 2$.
4. На плоскости нарисованы 500 треугольников. Известно, что среди любых десяти из них можно выбрать два так, чтобы один из них находился целиком внутри другого. Докажите, что треугольники можно раскрасить в 9 цветов так, чтобы для любых двух одноцветных треугольников один из них находился целиком внутри другого.
5. Коля случайным образом расставляет слонов в клетках доски 8×8 (в каждую клетку слон ставится с вероятностью $\frac{1}{2}$ и все эти события независимы), после чего подсчитывает количество пар слонов, которые бьют друг друга. Найдите математическое ожидание этого количества. (Два слона бьют друг друга, если они находятся на одной диагонали, и при этом между ними нет других слонов.)

Переписывание контрольной работы №2, второй семестр 2025

Г.2.2.1

1. Пусть Y_n — число таких разбиений n -элементного множества на блоки, что каждый блок состоит не более, чем из трех элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности Y_n .

2. Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 1, a_1 = 19, a_{n+1} = 3a_n + 10a_{n-1}$ при $n \geq 1$.

3. Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 1, a_1 = 3, a_n = 3a_{n-1} + 5(n-1)a_{n-2}$ при $n \geq 2$.

4. Вася каждый день записывает в тетрадку новое (отличное от всех записанных ранее) натуральное число. Через год Вася заметил, что среди любых 12 чисел в его тетрадке найдутся два, одно из которых делится на другое. Докажите, что он сможет выбрать в своей тетрадке 34 числа так, чтобы для любых двух выбранных чисел одно из них делилось на другое.

5. Саша случайным образом раскрашивает клетки квадрата 6×6 в серый, бурый и малиновый цвета (каждая клетка красится в каждый из трёх цветов с вероятностью $\frac{1}{3}$, раскраски всех клеток независимы). После этого он подсчитывает количество одноцветных линий, то есть таких строк и столбцов, в которых все клетки одного цвета. Найдите математическое ожидание этого количества.